

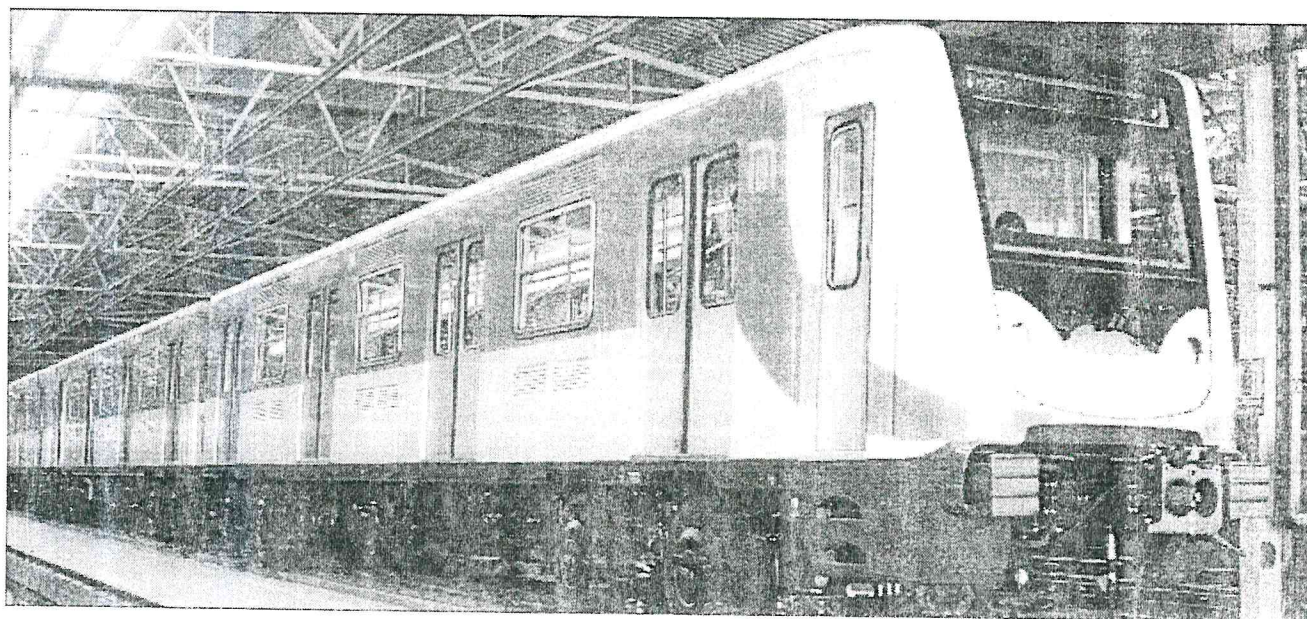


GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA  
DE TRANSPORTE  
COLECTIVO

## SACEM LÍNEA 8



## TRANSPORTES





## **1 SACEM** Sistema de ayuda a la conducción, la explotación y al mantenimiento.

Este sistema es un control continuo en la marcha de los trenes, que en los modos de conducción Pilotaje Automático y Conducción Manual Controlada, permite la circulación de los trenes con distancias de separación cortas y con plena seguridad.

Sistema de  
Ayuda a la  
Conducción a la  
Explotación y al  
Mantenimiento.

### **1.1 Ayuda a la conducción.**

Mediante la Teleseñalización (visucab) ubicado en el pupitre de conducción, toda la información restrictiva, se visualiza lo mas tarde posible, pero con la anticipación necesaria para no sorprender al conductor y este en condiciones de detener el tren con tiempo suficiente. La información permisiva, se visualizaba lo mas pronto posible, con el fin de aprovechar la liberación de los CDV'S delanteros y la marcha sea mas fluida en toda la línea.

El sistema determina la información de la señalización en tiempo real considerando para ello:

- Velocidad objetivo.
- La distancia objetivo.
- Las características del tren, Tracción, Frenado y su longitud.

Con esta ayuda, el conductor puede concentrarse en la vigilancia general de la marcha en estaciones como en interestaciones, delegando al sistema, el control de seguridad.

### **1.2 Ayuda a la explotación.**

Asegura la circulación en la marcha de los trenes verificando:

- El control de separación entre trenes.
- Detención en punto normal de para en estaciones, señales al alto, limites de maniobra, etc.
- Apertura de puertas del lado correcto.
- Control de energía mediante un calculo cíclico cada 312 milisegundos, garantizando que la energía del tren pueda ser absorbida por las fuerzas de frenado, para cumplir con las restricciones de velocidad delante del tren (IVA, ILV, PND en estaciones, señales al alto etc.).

Las anteriores funciones las desempeña el verdadero núcleo de la seguridad A.T.P. (Automatic Train Protection).

Para garantizar el mejor rendimiento de acuerdo a las características de la línea y del material rodante en P.A. se encuentra el A.T.O. (Automatic Train Operation) el cual adquiere la información emitida por el A.T.P. y las ordenes de Regulación para efectuar el control automático optimo del movimiento del tren (Tracción y frenado).

### **1.3 Ayuda al mantenimiento.**

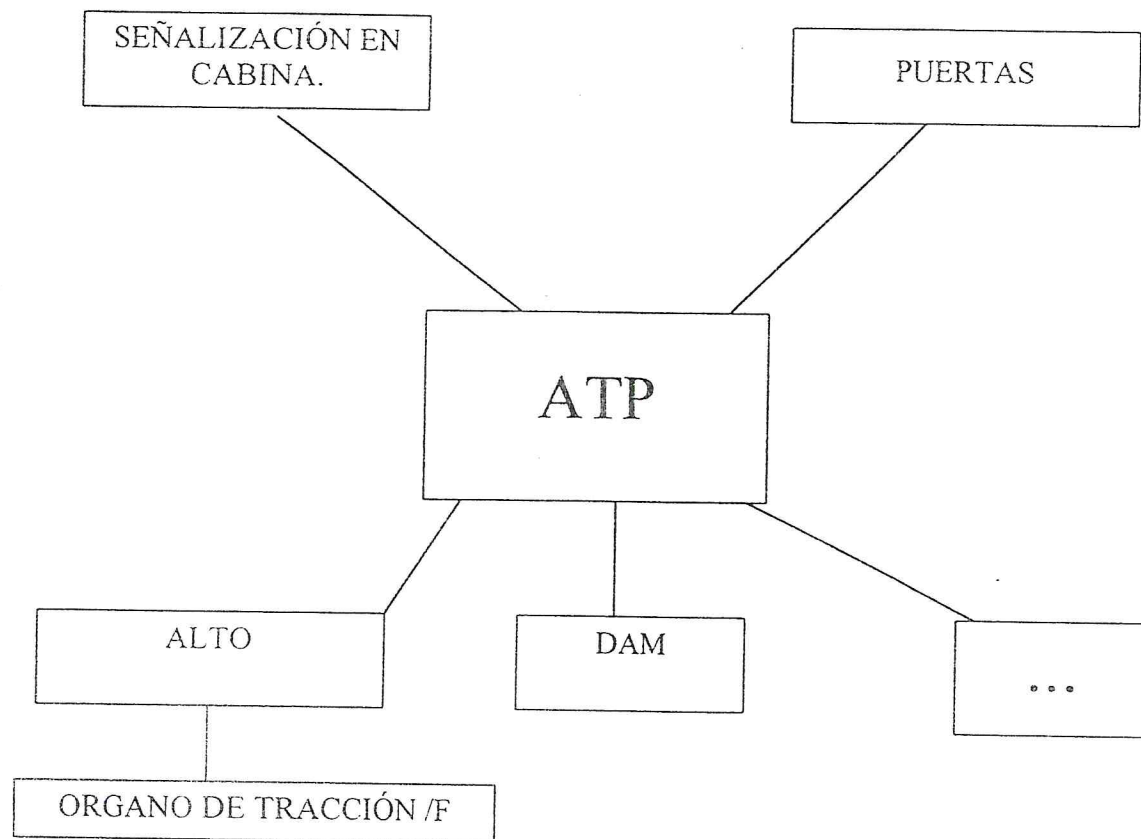
El mantenimiento de los trenes se ve facilitado por la modularidad de los equipos y la vigilancia continua de los equipos fijos y embarcados, tenemos entonces:

- El D.A.M. (Dispositivo de ayuda al mantenimiento) el cual proporciona un informe de señalización de averías.
- Registrador embarcado a bordo de cada tren. Cuya capacidad de almacenamiento es de 40 averías.
- El registrador fijo, ubicada en las estaciones Bellas Artes Vía 2, Santa Anita Vía 1, Coyuya Vía 2, Purisima Vía 1, en estas se depositan todas las averías registradas por los trenes en circulación de manera automática, al paso del tren por estos puntos a través de la antena vía retorno a la Baliza D.A.M. y de esta al local Técnico donde se encuentra la computadora.

De esta manera se tiene un parámetro del comportamiento del Sistema SACEM durante la marcha de los trenes.

- Equipo de prueba, el cual se utiliza para observar el comportamiento del equipo y la posible causa de la avería.

PILOTAJE AUTOMATICO DEL A.T.O.  
PRINCIPIO FUNCIONAL.



## **2 Equipo Fijo**

Para que un tren pueda ubicarse en un punto dentro de la geografía de la línea, requiere tener puntos de referencia fijos en tierra, estos; son la balizas.

Las balizas son unos tapetes ubicados al centro de las vías a lo largo de la línea y cuyos extremos están protegidos por unas piezas de madera llamadas "Tiramisiles". Estas balizas permiten una transmisión puntual desde tierra al material rodante para que este pueda inicializarse ó relocalizarse.

Existen Tres tipos de balizas:

- SACEM
- SILEC
- DAM

### **2.1 Balizas SACEM.**

Existen dos tipos de balizas SACEM de Inicialización y de Relocalización.

#### **2.1.1 Baliza de Inicialización.**

Constan de dos tapetes de aproximadamente 3 metros separados entre sí por 19.20 metros, están alimentados desde los locales técnicos de las estaciones, a través de las cajas SUM con 24 volts.

La función de estas es de inicializar al vuelo a un tren que se dirige o se encuentra en una zona SACEM.

El primer tapete llamado INFO contiene la información del número del canal de transmisión local y la rama del segmento en que se encuentra ubicada.

El segundo tapete llamado REDON, confirma al equipo embarcado los datos emitidos por el INFO.

La distancia de 19.20 metros es útil para la calibración del sistema de medición de espacio del tren a través de la Rueda Fonica.

Las balizas de inicialización se localizan en:

Terminal Constitución CDV 45 y 25.

Terminal Garibaldi CDV 15 y 25.

Salida de todas las estaciones por ambas vías.

Salida de vías "Z" y "E".

Todas las zonas de maniobra (Estaciones con SP).

### **2.1.2 Baliza de Relocalización.**

Es un tapete de aproximadamente 2 metros de longitud, ubicados a lo largo de toda la línea a cada 500 metros y a la entrada de las estaciones.

Reciben su alimentación a través de la antena vía retorno (140 Khz) al paso de los trenes en circulación.

Tienen como función, servir de punto de referencia, para que los trenes se puedan localizar, y así mismo para que la rueda fónica pueda medir la distancia recorrida de una baliza a otra, así la computadora SACEM, calcula la posición, velocidad y aceleración.

En el caso que uno de estos tapetes se encuentre averiado el tren no podrá tomarlo como punto de referencia, pero puede continuar la marcha y que tiene una tolerancia de 700 metros después de al lugar donde debería encontrarse la baliza.

La baliza que se encuentra a la entrada de todas las estaciones. Tiene como función transmitir al tren, en el modo de conducción P.A. la ubicación del PNP con toda precisión y autorizar la apertura de puertas del lado correcto del andén con T2 en SAS.

### **2.2 Balizas SILEC.**

Este sistema de balizas transmite el estado de la señalización en las zonas no equipadas con SACEM, a cada señal se asocia una baliza en vía y un emisor en el local de señalización.

Estas balizas son imanes permanentes de aproximadamente 0.30 x 0.40 metros, instalados ligeramente a un costado del eje de las vías.

Cuentan con una antena para poder emitir dos frecuencias (F1 y F2). Las cuales procesan información en base al voltaje recibido (0-72 volts) dicha información es captada a través de dos sensores ubicados en el tren y procesada por el calculador del mismo para establecer la velocidad a la que puede franquear la señal en base al aspecto que presente la misma.

El imán y el sensor asociado en el M.R. se orientan en el sentido de tránsito, de esa forma el sistema puede ser explotado en ambos sentidos. Se localizan 2 balizas en cada CDV en vías secundarias, (Talleres, vía Z, E, etc.).

### **2.3 Baliza DAM.**

Es un tapete de aproximadamente 5 metros de longitud, instalados en el eje de la vía.

Su función está dirigida a enlazar los mensajes de transmisión Tren/Tierra, proporcionando la información de la falla y de avería mediante un diagnóstico diferido del o los módulos averiados y del comportamiento en general del equipo fijo y embarcado.

El DAM embarado es un sistema cuya fuente de detección esta integrada al ATP, modulo que siempre esta presente abordo.

Emite continuamente las ultimas 20 fallas ó averías que memoriza en un buffer rotatoria de 40 mensajes.

Estos mensajes se emiten hacia las balizas DAM por la antena vía retorno.

Cada mensaje contiene:

- La fecha de aparición de la falla ó avería.
- La localización.
- El código de la falla de avería.
- Las características de cada falla o avería.

En el origen de información, se distinguen las siguientes señalizaciones a las cuales se asocia información complementaria que permite emitir un diagnostico en el momento del análisis:

Fallas de rueda fónica.

Fallas de balizas.

Fallas de transmisión continua.

Fallas de M.R.

Fallas de entrada en serie.

Fallas del voltaje de alimentación.

Averías de la rueda fónica.

Averías de la AVR.

Averías del visucab.

Averías del ATO.

Puesta ATP F.S.

Puesta de visucab F.S.

Ausencia de activación en una zona equipada.

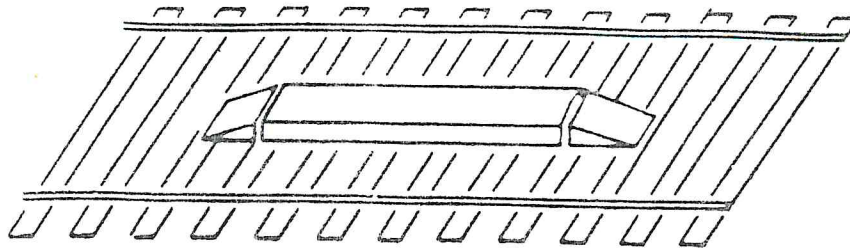
Fu debido al ATO.

Fu debido al ATP.

Fu debido al conducto.

# BALIZAS

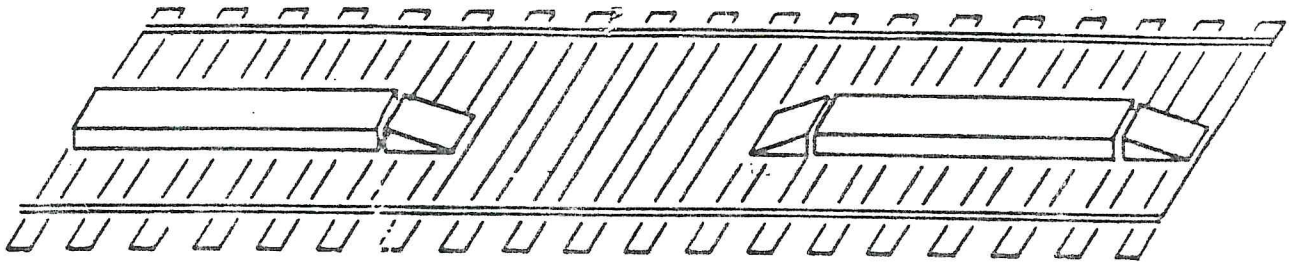
## BALIZA DE RELOCALIZACION



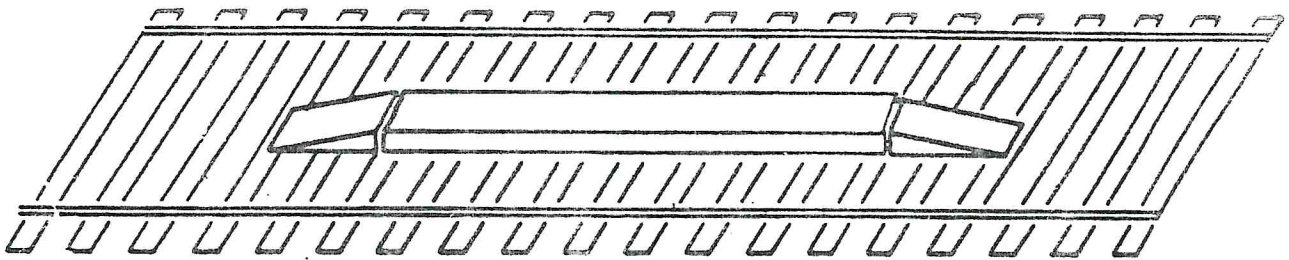
SYM

## BALIZAS DE INICIALIZACION

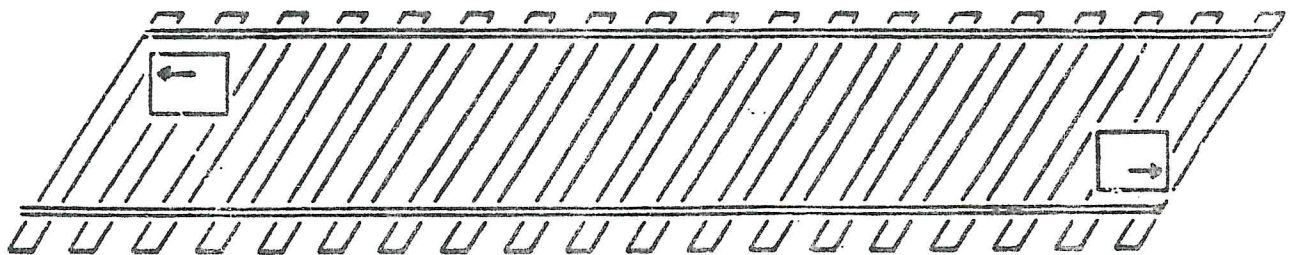
SYM



## BALIZA O A M



## BALIZAS SILEC



## Equipo Móvil

A bordo de los trenes se ubica el equipo necesario para la explotación del Sistema SACEM.

Los equipos se encuentran principalmente en las motrices con cabina y en los "PR" (remolque central).

- |   |   |     |                                           |
|---|---|-----|-------------------------------------------|
| M | • | CT  | Sensor de transmisión continua.           |
|   | • | AFT | Señalización visual en la cabina VISUCAB. |
|   | • | VG  | Botón de vigilancia.                      |

- |    |   |     |                         |
|----|---|-----|-------------------------|
| PR | • | AN  | Antena vía retorno.     |
|    | • | CBS | Sensor de baliza SILEC. |
|    | • | RPH | Rueda Fónica.           |

- Sensor de transmisión continua. (CT)

Se encuentran ubicados en los carros motores con cabina en ambos extremos tras el barre pistas.

Tienen como función captar la información de la transmisión continua inyectada en los rieles de la vía, para indicarle al tren las condiciones de circulación de los tramos por recorrer.

- Tele señalización en cabina AFF (VISUCAB).

Es una pantalla formada por una motriz de diodos de tres colores (verde, amarillo y rojo). Ubicado en la cabina de conducción. Tiene un diámetro aproximado de 16 x 32 centímetros y esta dividido en tres zonas.

- Zona de consigna de velocidad.

Se presenta con dos dígitos de color verde rodeados por un marco que puede presentar color verde o amarillo cuando la velocidad esta dentro de los limites establecidos el recuadro se presenta de color verde, cuando se sobrepasa de los limites de velocidad o esta próximo a entrar a una zona de reducción de velocidad se presenta el recuadro de color amarillo acompañado de una señal acústica de un segundo.

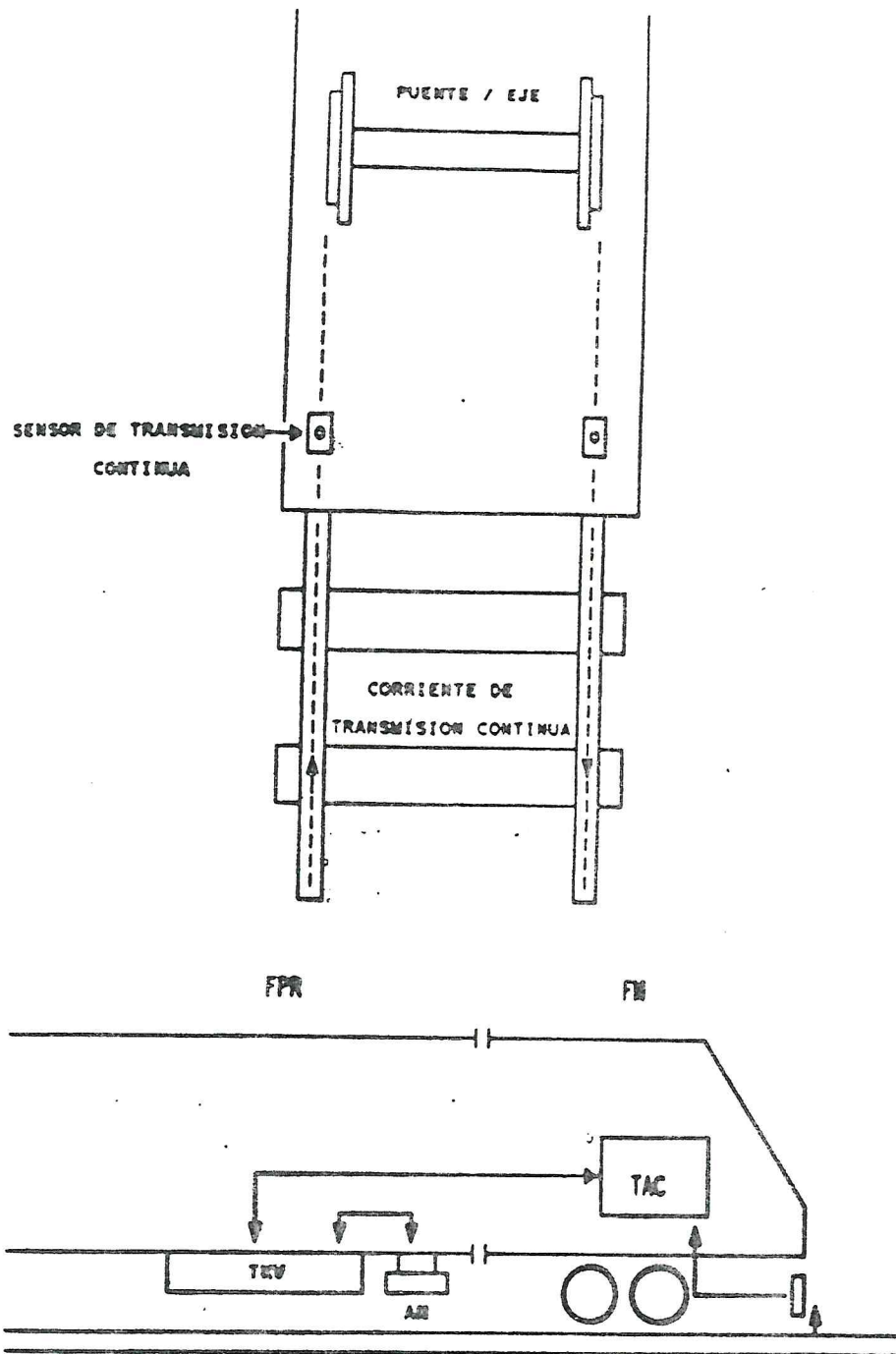
- Zona de modo de conducción

Se presenta por las letras iniciales del modo de conducción seleccionado por la llave "C". Ejemplo P.A. en color verde.

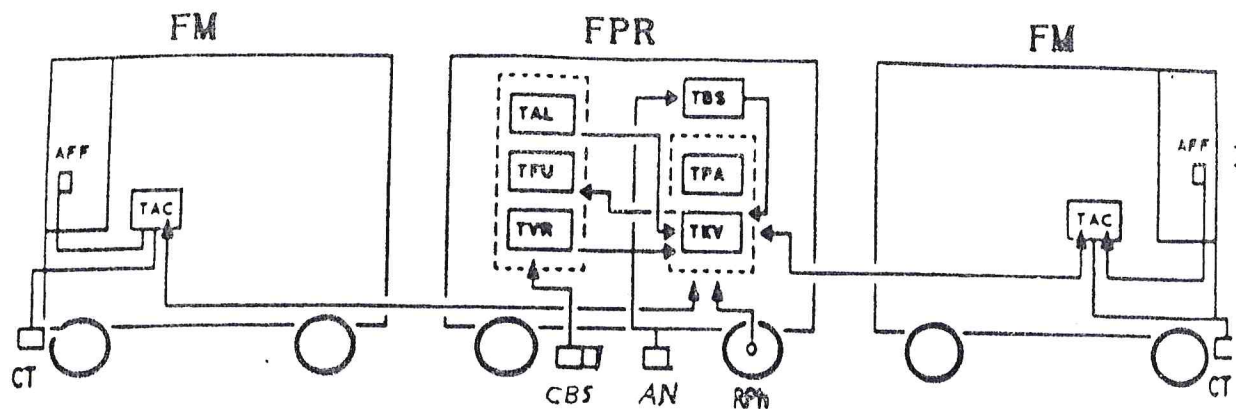
CMC color verde, MAV color verde si autoriza una velocidad de 35 Km/hr.

MAV color amarillo si se debe avanzar a 15 Km/hr.

# SENSORES DE TRANSMISION CONTINUA



# ARQUITECTURA DEL HARDWARE EMBARCADO



CT: SENSOR DE TRANSMISION CONTINUA  
 AFF: MODULO DE SEÑALIZACION EN CABINA  
 AN: ANTENA VIA RETORNO  
 RPh: RUEDA FONICA  
 CBS: SENSOR DE BALIZA SILEC  
 TAC: UNIDAD DE ADQUISICION EN LA CABINA  
 TAL: UNIDAD DE ALIMENTACION  
 TFU: UNIDAD DE FU  
 TKV: UNIDAD DE CONTROL DE VELOCIDAD  
 TVR: UNIDAD DE CANAL DE RETORNO  
 TPA: UNIDAD DE PILOTAJE (ATO) + DAM  
 TBS: UNIDAD DE LA BALIZA SILEC

- Zona de indicadores se presenta ocho indicadores que al activarse presentan color rojo estas son:

P.A. F.S.  
SILEC F.S.  
No salida.  
T Vía F.S.

CMC F.S.  
Frany SILEC  
T. DAM F.S.  
Neum. Bajo.

Así mismo en los modos de conducción P.A y CMC se presentan una señalización acústica de un segundo a todo cambio restrictivo de la velocidad y en su caso de aplicar él FU. esta sonorización es continua hasta que se detenga el tren o desaparezca él FU.

- Botón de vigilancia (BG).

Es un botón de color amarillo instalado en el lado izquierdo del pupitre de conducción.

Tiene como función suprimir el bloqueo del tren cuando en el visucab se presenta un triángulo rojo en la zona de consigna de velocidad. Además, permite al oprimirlo y en el modo CMC franquear señales al alto y DBO'S con autorización. Además, nos permite rebasar puntos meta como los Limites de Maniobra (LM) en servicios provisionales. (Solo CMC).

- Antena Vía Retorno (AN).

Se localiza en la parte inferior, al centro del carro PR detrás de la primera carretilla portadora.

Esta antena esta formada por dos bobinas para adquirir las señales de las balizas. Una vez que detecta la información de las balizas. La procesa y proporciona los resultados al calculador ATP.

De esta forma asegura el enlace de seguridad entre el tren y la tierra.

Así mismo tiene la función de alimentar las balizas de relocalización al paso de los trenes con una potencia emitida por la antena de 140 Khz.

- Sensor de balizas SILEC (CBS).

Se ubican bajo el remolque PR delante de la segunda carretilla portadora, ligeramente a los costados, sobre su cara se encuentra inscrita una flecha, que indica de acuerdo al sentido de circulación del tren cual es el sensor activo.

Tiene como función captar las frecuencias emitidas por las balizas SILEC, estas son F1 ó F2, las cuales dan origen a las salidas S1 y S2, traducidas en el aspecto permisivo de la señal y la velocidad autorizada en el tramo 15 ó 35 Km/hr. De acuerdo con la ubicación del tren.

- Rueda Fónica (Rueda Óptica RPH).

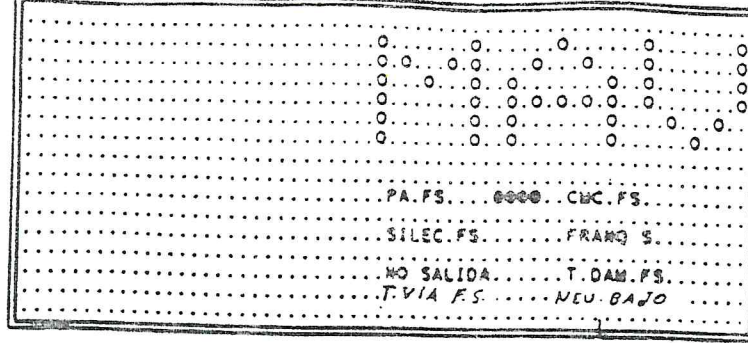
Se localiza en la primera carretilla portadora del remolque PR montada en el extremo derecho del primer eje, el cual debe encontrarse libre, sin posibilidad de frenado.

Esta formada por un disco con leds (diodos emisores de luz) impulsado por el eje del remolque, varios sensores fijos permiten contar los leds en su desplazamiento, determinando el sentido de giro y la detección de errores.

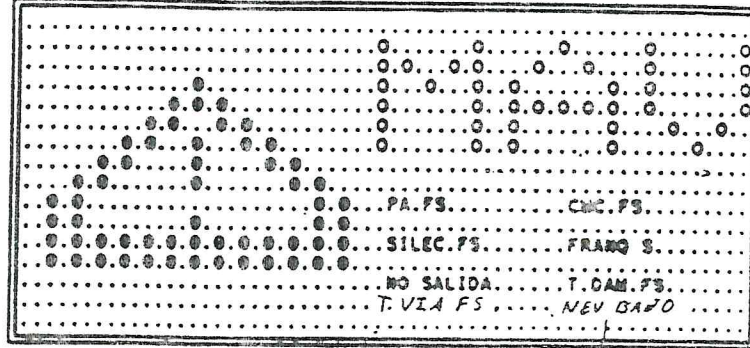
Esta rueda óptica suministra la información a la computadora SACEM, y a la central toquimétrica del tren, el cálculo de la posición, velocidad, aceleración y determina la distancia recorrida permitiendo la localización del tren.

De igual manera permite inicializar el tren en el espacio de 19.20 metros de las balizas de inicialización.

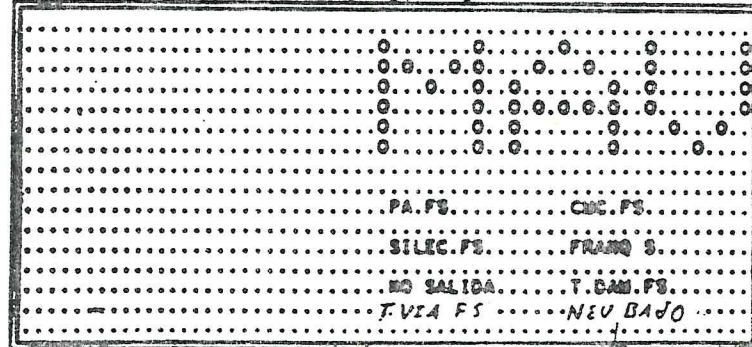
MARCHA A LA VISTA A 15 KM/H. (



MARCHA A LA VISTA CON EXCESO DE VEL.

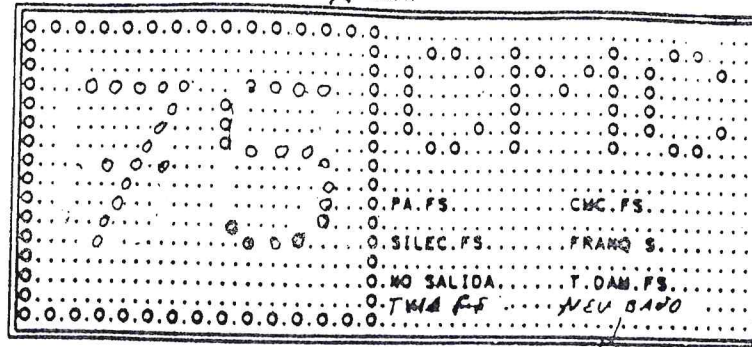


MARCHA A LA VISTA 39 KM/H (VERDE)

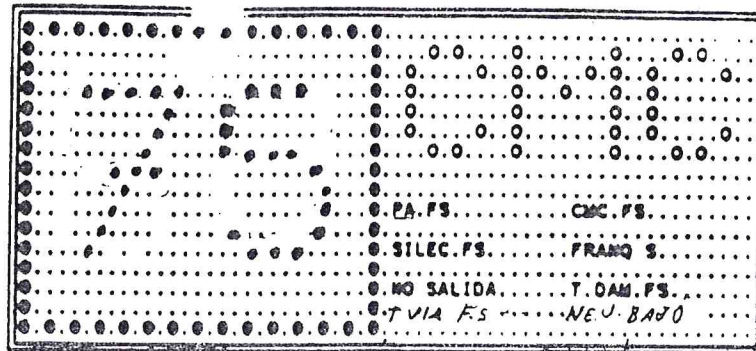


# VISUCAB

VELOCIDAD IGUAL O MENOR A 75 km/h

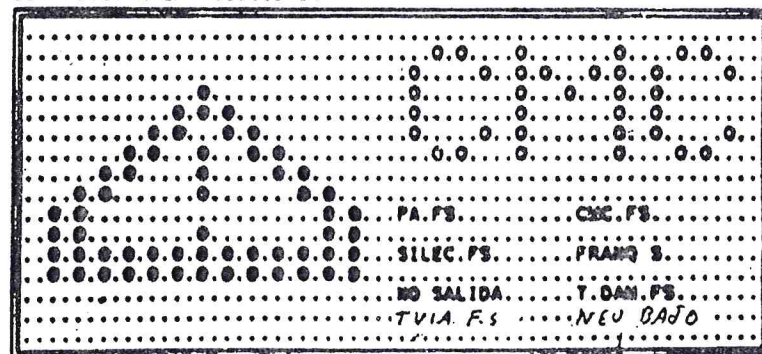


VELOCIDAD SUPERIOR A 75 km/h



VELOCIDAD SUPERIOR A 75 km/h

SIN AJUSTAR LA VELOCIDAD.



V I SUCAB

PA EN CONDICIONES NORMALES

|           |           |
|-----------|-----------|
| PA.FS.    | CNC.FS.   |
| SILEC.FS. | FRANQ.S.  |
| NO SALIDA | T.DAM.FS. |
| TVIA FS   | NEU BADO  |

PA CON BLOQUEO

PA.FS. CMC.FS.  
SILEC.FS. FRANQ.S.  
NO SALIDA. T.OAM.FS.  
TVIA.FS. NEU.DAJO

1. Como inicializar un tren al sistema SACEM.

Esto sucede cuando sale de garaje, talleres, vías secundarias o es apagado voluntariamente en línea.

- a. Colocar manipulador mayor de F3.
- b. Colocar llave "C" en CMC.
- c. Visucab mostrara MAV (vel. 15 Kh) PAFS (pilotaje automático fuera de servicio) el tren esta deslocalizado y desconoce el lugar donde se encuentra por tal motivo no autoriza mayor velocidad.
- d. Hacer secuencia de partida:

Consiste:

- Anuncio de cierre de puertas con vibradores manualmente oprimiendo el botón "V".
- Cerrar puertas con botón "FD" y confirmación de cierre sostenido de puertas debe escucharse el sonido del monocup.
- Se puede cerrar puertas con llave "OA" pero al final confirmar con botón "FD" para el monocup.

Esto es en estación y para interestación nada más checara el sostenimiento de cierre de puertas con botón "FD" y continuar el demás procedimiento.

- e. Levantar arillo de Hombre Muerto (H.M.)y traccionar.

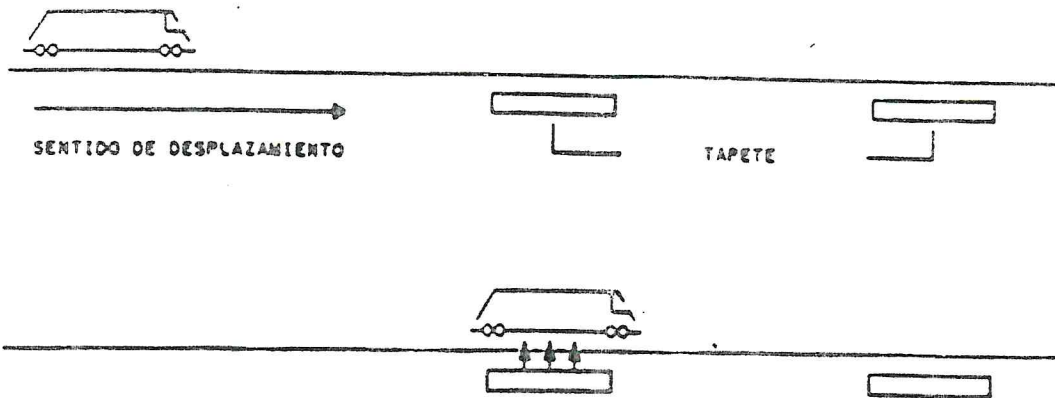
Observación; se debe cumplir la secuencia en ese orden de los incisos "d y e" si por equivocación se tiene levantado el H.M. antes de terminar la secuencia de partida, al tratar de traccionar el tren se bloqueara, el sistema no acepta por programa que se altere el orden de las informaciones de operación, por seguridad pide una secuencia de partida.

- f. Pasar el tren en un par de balizas llamadas INIT normalmente se encuentran a la Salida del andén de acuerdo al sentido de circulación de los trenes deberá avanzar no más de 14 Kh.  
Son dos balizas separadas aproximadamente 19.20 metros una de otra.
- g. Después de haber rebasado las balizas INIT aproximadamente después de 70 metros en el visucab se apaga la leyenda PAFS, nos indica que el tren esta localizado y esta dentro del sistema SACEM y el CMC aparecerá validado aproximadamente 20 metros antes del semáforo al verde.

Observación: en ocasiones las distancias entre las balizas INIT y el siguiente semáforo son muy cortas habrá necesidad de detener el tren a una distancia de entre 20 y 5 metros de distancia antes del semáforo, esperar un promedio de 10 a 15 segundos, tiempo suficiente para que termine de recibir todas las informaciones y aparecerá CMC.

# INICIALIZACION AL VUELO

## LOCALIZACION



## INFORMACION TRANSMITIDA:

- NUMERO DE CANAL DE TRANSMISION EN LOS RIELES
- RAMA DE SEGMENTO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA BALIZA



## CALIBRACION:

MEDICION DEL DESPLAZAMIENTO  
EN EL ESPACIO DE 19.20 M.



## CALIBRACION TERMINADA



ABSCISA DE LA BALIZA + DESPLAZAMIENTO DESDE LA BALIZA = POSICION ABSOLUTA DEL TREN

ABSCISA DE LA BALIZA + DESPLAZAMIENTO DESDE LA BALIZA = POSICION ABSOLUTA DEL TREN

## **Modos de conducción**

En el sistema SACEM, únicamente existen dos modos de conducción; el Pilotaje Automático y la Conducción Manual Controlada, de este último, se deriva la Marcha a la Vista (MAV) la cual se trata sólo de un estado transitorio de seguridad del CMC cuando el tren se encuentra desinicializado, o ha sido requerido mediante la opresión del VG.

Por otro lado, existe la Conducción Limitada al grado de Tracción 2 del manipulador (CLT-2), la cual se logra únicamente con el equipo propio del tren, sin considerar el SACEM.

### **Pilotaje Automático.**

Este modo de conducción, es en el que normalmente debe ser conducido un tren de viajeros, durante todas las carreras.

Para la toma de este modo de conducción, se deben colocar los conmutadores de la siguiente manera:

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Lave "C" | en posición P.A.                     |
| T-1      | en posición de servicio, (D, I u O). |
| T-2      | en SAS.                              |

Condiciones:

- Será valida siempre y cuando se tenga presente el ATP y el ATO.
- El tren se encuentre inicializado.
- En visucab se presente fijo P.A.
- Que el tren se encuentre detenido.
- El NO encendido de "no salida".
- El NO encendido de "P.A. fuera de servicio.

Una vez cumplido lo anterior:

- Efectuar el procedimiento de partida, con la observancia de que sólo se dé un campanazo.
- Accionar permanentemente el arillo de hombre muerto.
- Mandar la apertura de puertas cuando el tren se encuentre detenido en el punto normal de para de las estaciones.

Los puntos en donde es posible la toma del P.A., se generaliza a todos aquellos en que se presente el CMC SACEM:

- A lo largo de la línea por ambas vías.
- Maniobras "V" y "O" en terminales.
- Servicios provisionales.

### **Tomo de cabina en modo P.A.**

Regla general; en cualquier punto de la línea en donde el visucab presente CMC, se puede obtener el P.A., excepto en:

- El tren no podrá detenerse ante una señal a menos de 1 M, por que se sanciona con MAV a 35 Km/hr.
- No podrá detenerse en un rango de 20 metros después de una señal, ya que de igual manera se sanciona con MAV a 35 Km/hr.
- Para que el tren pueda obtener nuevamente CMC o P.A., se tendrá que acercarse a la próxima señal en permisivo.

### **Conducción Manual Controlada.**

Este modo de conducción es útil en los siguientes casos:

- Trenes desalojados ó que no dan servicio en una o varias estaciones.
- Personal autorizado en vías.
- Tren con dos EMD aisladas.
- Marcha serie.
- Personal en dobles franqueamiento autorizado de señales al alto o DBO establecido.
- Acercamiento a una señal cerrada.
- Salida o entrada a garage o talleres.
- Tren desinicializado.
- Práctica de la conducción.
- Falla de P.A.
- Etc.

### **Condiciones.**

- Visucab activo.
- El tren tenga ATP.
- Se encuentre detenido.
- El NO encendido de "no salida"

Toma de posición de cabina en "CMC".

- a. Manipulador en posición mayor de F3.
- b. Colocar la llave "C" en "CMC".
- c. T-1 en posición de servicio, izquierdo o derecho.

Cumplido lo anterior:

- Mantener el manipulador en F3.
- Efectuar el procedimiento de partida, con la observancia de dar un solo campanazo.

- Accionar permanentemente el arillo de hombre muerto.
- Traccionar y alcanzar la velocidad mínima de 3 Km/hr. antes de transcurridos 5 segundos.
- Ajustar la velocidad a todo cambio restrictivo de velocidad.
- Mediante la posición F4 del manipulador, detener el tren en el punto normal de paro. (En estación o puntos meta).

Este modo de conducción está activo en cualquier punto de la línea, incluidas las zonas de talleres y garage.

### **MAV (Estado transitorio de CMC).**

Esta forma de conducción se restringe del CMC a causa de:

1º.-El tren está desinicializado; dado que en estas condiciones el tren no sabe su ubicación dentro de la geografía de la línea, se limita a una velocidad máxima de 15 Km/hr.

2º.-A solicitud del conductor mediante la opresión del VG en los siguientes casos:

- a) Franqueamiento de señales al alto o DBO.
- b) Acercamiento a señal, en itinerario contrario, posterior a ser detenido en el PNP.
- c) Inhibición de la señalización de bloqueo en visucab (Triángulo rojo).
- d) Franquear punto meta en LM.
- e) Acercamiento a FFA en posición "B" de garage.
- f) Inhibición de señalización de "NO SALIDA", con vía libre y sin DBO.

3º.-Cuando el tren es detenido entre 1 metro antes o 20 metros después de una señal, el sistema lo penaliza con MAV a 35 Km/hr. hasta la próxima señal que se encuentre en permisivo.

CABE MENCIONAR QUE CUANDO UN TREN CIRCULA EN MAV EN UNA ZONA SACEM, NO RESPETA PUNTOS META, COMO; SEÑALES CERRADAS, LM, DBO, AGUJAS INDISPUESTAS, ETC.

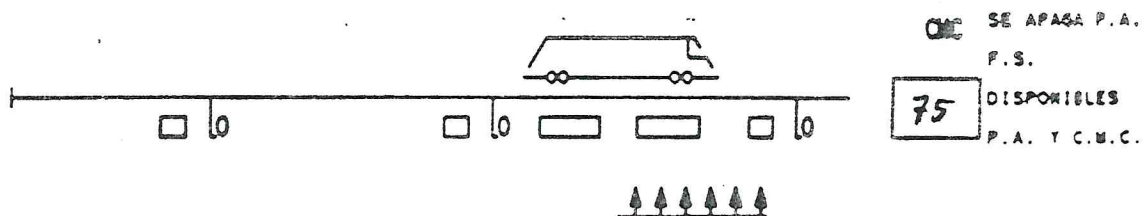
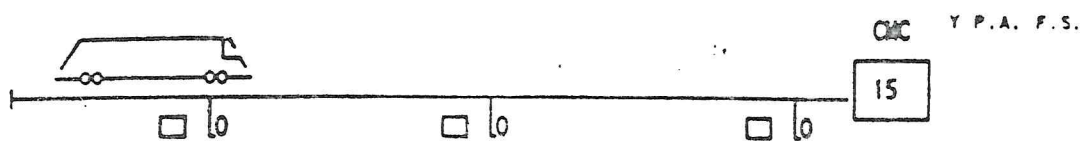
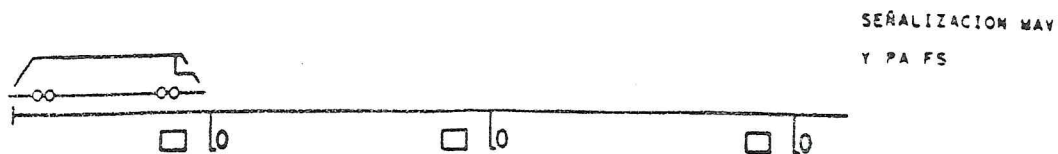
### **Como franquear una señal al rojo.**

Suceda normalmente cuando hay ocupaciones de algún CDV y están de acuerdo P.C.C. y Conductor.

Tren llega en "CMC".

1. El tren en el visucab al aproximarse al semáforo a unos 50 metros antes de llegar al semáforo aparecerá 00 CMC.
2. Detener el tren entre 20 y 3 metros antes del semáforo.
3. Poner MANIPULADOR en F3.
4. Oprimir el botón de vigilancia (VG).
5. Aparecerá MAV y es a 35 Kh. (Verde).
6. Hacer secuencia de partida.

# ESTACIONAMIENTO / VIA PRINCIPAL



## LEYENDA



SALIZA DE INICIALIZACION



SALIZA SILEC



TRANSMISION CONTINUA TIERRA TREN

7. Levantar el arillo de hombre muerto y traccionar.
8. El tren recuperara el CMC en la siguiente señal al verde al vuelo sin detenerse.

### **Tren llega en P.A.**

Cuando el tren se detenga

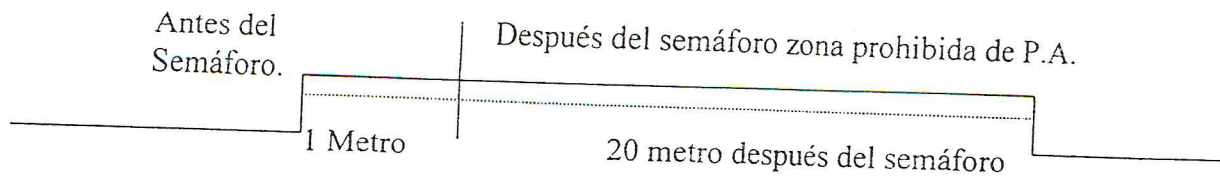
1. Poner el manipulador en F3.
2. Poner llave en CMC.
3. VISUCAB visualiza 00 CMC.
4. Oprimir botón VG.
5. VISUCAB visualiza MAV.
6. Hacer secuencia de partida.
7. Levantar arillo de hombre muerto y traccionar.

Nota: Para los franqueamientos sólo llave “C” en CMC en P.A nunca será posible hacerlo.

### **Franqueamientos en señal al rojo en garage zona SILEC.**

- Colocar llave C en CMC.
- VISUCAB visualiza MAV a 15 Kh.
- Hacer secuencia de partida.
- Levantar arillo de hombre muerto y traccionar.
- El tren al intentar rebasar el semáforo se bloquea.
- Aparecerá triángulo rojo, MAV. SILEC F.S., Franqueamiento SILEC y un frenado Fu aplicado en el tren.
- Colocar el manipulador en posición F3 o más.
- Oprimir botón VG.
- Desaparece el triángulo, SILEC F.S., y el frenado Fu queda desbloqueado.
- Hacer de nuevo secuencia de partida.
- Levantar arillo de hombre muerto y traccionar.

Observación: el bloqueo que sufre el tren al intentar rebasar la señal al rojo es debido de que a nivel piso hay una baliza SILEC y esta manda una señal que el tren detecta por unos captores SILEC mandando la información de que el semáforo esta al rojo, ya que esta baliza esta gobernada por las condiciones del estado del semáforo, lo que en vías principales no sucede este tipo de bloqueo, ya que no hay este tipo de balizas en sistema SACEM, que estén gobernadas por los estados de los semáforos.



Nota;

El sistema no acepta que un tren quede muy cerca del semáforo no hay motivo por el cual deba estar a esa distancia y si eso sucede lo sanciona con marcha MAV 35 Km/Hr (Verde).

- Tendrá que avanzar al siguiente semáforo al verde recuperando el CMC, ya que la única condición para tomar P.A. el visucab debe tener CMC y no MAV.
- Tampoco acepta que se pare después del semáforo como se observa en la figura anterior, en un rango de 20 metros después del semáforo al momento que el tren se pare tendrá MAV automáticamente.

Para ambos casos el tren tendrá que avanzar en MAV 35 Kh y en el siguiente semáforo al verde tomara de nuevo CMC al vuelo sin detenerse.

Nota general;

El conductor debe saber que al tomar marcha MAV queda la conducción bajo su responsabilidad como si fuera CLT-2, ya que en este modo el sistema no protege puntos meta como semáforos, agujas, etc.

#### **Cuando el VISUCAB tiene triángulo rojo.**

- Regla general; Para cancelar el triángulo.
- Oprimir botón de vigilancia (VG) botón amarillo del lado izquierdo del conductor cerca del conmutador KCL.
- Cancela triángulo y suprime el frenado de urgencia Fu quedando desbloqueado.

#### **Casos de sobre velocidad.**

- Visucab muestra en CMC en recuadro verde alrededor de la velocidad en condiciones normales.
- Cuando hay un recuadro naranja.

Proceder de la siguiente manera.

- Colocar el manipulador en F4 no menos y el sistema automáticamente ajustara la velocidad, por ejemplo de 75 Km/hr. hasta 40 Km/hr. sin que el conductor tenga que aplicar un frenado mas alto. Con F4 es el único grado de frenado que toma como información directa el SACEM ningún otro.

... se podrá avanzar a 13 Kh/hr. ... haya abandonado la

Al igual que en la salida de garage, se recomienda disminuir la velocidad a 10 Km/hr. al paso por la baliza de inicialización del CDV de destino, tomando como referencia para que el tren se encuentre inicializado, el apagado de la señalización en el visucab de P.A. F.S.

Aproximadamente a 2° metros de la señal de maniobra, se presenta CMC 00 si la señal se encuentra cerrada o CMC 25, si la señal se encuentra abierta.

De igual manera es posible que los trenes salgan en P.A. una vez que se encuentren inicializados.

### **Cambios de cabina.**

#### **Procedimiento para retornos**

Regla general; antes de cualquier movimiento de la llave "C", el tren debe estar totalmente detenido 100% y con el manipulador en una posición de frenado:

- El tren debe estar en una zona de retorno, si no se encuentra dentro de esa zona, el tren se deslocalizará automáticamente a la toma de mandos de la otra cabina de conducción.

#### **Procedimiento en el paso de mandos:**

- Detener el tren totalmente.
- Colocar el manipulador en un grado de frenado mayor de F3.
- Colocar la llave "C" y T-1 en fuera de servicio y neutro respectivamente, haciéndolo uno a la vez, nunca en el mismo tiempo.

#### **Toma de mandos de la nueva cabina:**

- Nunca tomar los mandos cuando el tren todavía no está en posición de neutro, si por equivocación se toman los mandos de cabina y está tomada en la otra cabina, al neutralizarse en cabina trasera, el tren se apagará y se deslocalizará automáticamente.
- Colocar el manipulador en una posición de frenado mayor a F3.
- Colocar la llave "C" en P.A. o CMC y posteriormente la llave T-1 en la posición correcta de acuerdo a la apertura de puertas en andén.

Si se toma P.A.

- El sistema automáticamente aplicará un Fu y en el visucab se presentará la señalización de triángulo rojo, no salida y P.A intermitente.
- El reconocimiento del retorno dura un promedio de 5 segundos y después se normaliza, con lo que el sistema retira el Fu y el triángulo rojo, fija el P.A. y No salida. si la señal se encuentra cerrada.

Si se toma CMC.

A la toma de los mandos, el visucab muestra velocidad objetivo y CMC si la señal se encuentra abierta o MAV y triángulo rojo si la señal se encuentra cerrada, al cambio del aspecto de la señalización se normalizará la indicación en el visucab.

El tren se encuentra en condiciones de continuar la marcha.

**Averías.**

**Visucab apagado (sin modos de conducción):**

Cuando esta avería se presenta, en el visucab no se visualiza nada en la pantalla

Para activar el trabajo del visucab, se tendrá que realizar un reseteo de la siguiente manera; estando el tren detenido, se realiza el cierre de puertas, considerando dar un solo campanazo y esperar 10 segundos, transcurrido este tiempo, en el visucab aparecerá MAV, repetir el procedimiento de partida y avanzar a una velocidad máxima de 15 Km/hr.

Si el anterior reseteo no sufre efecto, se puede colocar momentáneamente la llave "C" en fuera de servicio, al ponerla en CMC, en el Visucab encenderá MAV.

Si el problema es de Hardware, el visucab no tendrá posibilidad de encender nuevamente.

**No salida (00 y sin DBO).**

Esta avería existen dos opciones: La primera que se tenga conducción en P.A. o CMC, se tratará de una falsa señalización.

La segunda se tiene una inhibición de tracción con velocidad objetivo CMC 00 por lo que se tendrá que oprimir el VG.

**Bloqueo por pasivación de equipo:**

Cuando esta avería se presenta, el tren sufre un bloqueo irreversible a 4.5 bars acompañado de la señalización de triángulo rojo P.A. F.S., para continuar la marcha, es necesario oprimir el VG con lo que se inhibe el bloqueo del tren y se tiene la posibilidad de avanzar en MAV a 15 Kh/hr hasta la próxima zona de inicialización.

## MENSAJES EN VISUALIZADOR DE LA CABINA (VISUCAB)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.A. F.S.   | El P.A. está fuera de servicio, el tren deber ser conducido en CMC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CMC F.S.    | Pasivación del equipo de a bordo. Efectuar procedimiento de partida, esperar 10 segundos, repetir el procedimiento de partida, verificar el desbloqueo del tren, enciende MAV, avanzar a 15 KPH hasta la próxima señal donde enciende el visucab CMC y la velocidad objetivo.                                                                                                                                                                                                     |
| SILEC F.S.  | Alguna de las dos señales que deben ser captadas por los captores SILEC no esta presente. Oprimir Botón de Vigilancia "BV" y avanzar en MAV a 15 KPH hasta una zona con balizas SACEM.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FRANQ SILEC | El tren paso por una baliza SILEC desalimentada, enciende el triángulo rojo (al rebasamiento de una señal al alto). Oprimir botón "BV" y avanzar en MAV a 15 KPH después de haberse oprimido el botón "BV" y repetido el procedimiento de partida.                                                                                                                                                                                                                                |
| NO SALIDA   | Enciende en P.A. o CMC cuando el tren este detenido dentro de los 20 metro antes de una señal al alto ó permisiva con DBO establecido.<br>En un cambio de cabina se debe esperar a que se apague (5-10 segundos aproximadamente), y posteriormente avanzar.<br>En caso de mover el tren antes de apagado de NO SALIDA, el tren lograra avanzar en MAV a 15 KPH hasta donde se encuentre una baliza de inicialización. El regulador del P.C.C. podrá autorizar la marcha el CLT-2. |
| DAM F.S.    | Fallo de la modulación o calibración de la rueda Fonica.<br>La antena Vía Retorno no alimenta a Baliza reloc.<br>La antena Vía Retorno no recibe información de las balizas (INIT. RELOC).<br>En cualquiera de estos casos: se tendrá bloqueo de tren a 4.5 bars, logrando avanzar en MAV a 15 KPH, después de haber borrado la señalización del triángulo rojo en el Visucab, mediante la opresión del botón "BV".                                                               |
| DNB         | Un neumático del tren se encuentra bajo de presión ó ponchado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| T.VÍA       | Esta fallando la transmisión continua. Avanzar a 35 Km/hr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

MANUAL: SACEM LINEA 8  
TRANSPORTES

CLAVE: 5-12-37

N.P: 32



SISTEMA  
DE TRANSPORTE  
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN  
Y DESARROLLO

